第 1 章練習題

本章題目均為原創。除另註外，採固定字長 RAM 模型。提示只指出可用工具，不提供最終答案。

DS01-01 · upper_bound 的契約與證明

設 A 為非遞減陣列。設計回傳第一個嚴格大於 x 的位置之二分搜尋，寫出前置條件、後置條件、不變量及終止量。用 `[2,4,4,9,13]`、x=4 逐輪追蹤，並處理空陣列。

提示為先定義被排除的左右兩區各滿足什麼不等式。

DS01-02 · 求和不能只看巢狀層數

對 `n=2^k`，外圈 i 依序取 n、n/2、…、1，每次內圈執行 i 次。求精確內圈總次數及緊界。若內圈改成 n 次，答案如何改變？

提示為先寫求和，不從兩層迴圈直接猜測。

DS01-03 · 非整數倍率擴容

動態陣列初始容量 1，容量不足時改成 `ceil(3c/2)`。假設配置及搬移 c 個元素的成本為 O(c)，證明從空開始 append n 次為 O(n) 總成本。再說明單次 append 的最壞成本。

提示為從最後一次容量向前界定各次舊容量的等比下降。

DS01-04 · 分析型別與算術成本

演算法執行 n 次長整數加法，所有中間值至多 L 位元。若一次加法以逐位實作，如何表達上界？如果 L 隨 n 增長，為什麼不能直接寫總時間 Θ(n)？

提示為分開迴圈次數與每輪運算成本。

DS01-05 · 昂貴高位的顯式勢能

k-bit計數器低位索引0，讀一bit成本1，寫第i位成本(3/2)^i，其他指令不計，從0開始且不執行溢位。不要只引用普通binary-counter結論：構造無待定常數的非負勢能，使每次increment攤銷成本有統一數值上界，驗算首次含兩次清零的操作。再用實際總成本判斷寫成本改2^i時是否仍能對可變k保證常數攤銷。

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study